

ENVIRONMENTAL CARRYING CAPACITY INTELLIGENCE SYSTEM

	2025 (Regulatory Audit)	2026 (Technical Assess)	2027 (Policy & Monitor)
TEMA	Pembangunan Infrastruktur Data & Audit Regulasi Fokus membongkar "Black Box" data pemerintah dan membangun fondasi database tandingan.	Pemodelan Analitis & Simulasi Skenario Fokus kalkulasi ilmiah untuk membuktikan kerugian ekologis dan pelanggaran zonasi.	Sistem Monitoring Publik & Advokasi Digital Fokus visualisasi data untuk publik, media, dan alat tekan politik (Moratorium).
METHOD	- Regulatory & Institutional Mapping (Audit legal) Policy Gap Analysis (Swiader vs Permen LH) - Political Economy Analysis (Aktor Data)	Bottom-up CF Assessment (Food, Housing, Mobility) Biocapacity (BC) Calculation (NFA Standards) - Excluded Zones Delimitation (Penetapan Zona Merah)	- Scientific Threshold Setting (Batas Kritis Defisit) - Integration to RTRW/KLHS (Legal Drafting) - Real-time Monitoring Logic (Web-GIS)
MATERIAL	[Regulasi] Dokumen UU/PP/Permen [Sosial] Data Demografi (I_N) & Konsumsi [Ekonomi] Data PDRB & Struktur Ekonomi [Lingkungan] Dokumen AMDAL Sampel	[Sosial] Detail Konsumsi Per Kapita (A_F) [Ekonomi] Ketimpangan (Gini) & PDRB Hijau [Biofisik] Faktor Emisi & Peta Ekosistem	[Hasil] Matriks CF vs Biokapasitas [Analisis] Korelasi Welfare vs Ecology [Live] API Data Real-time (Hotspot)
DATA PREPARATION	- Digitasi Peta RTRW (PDF to Vector) - Cleaning Data Statistik Non-Spasial - Scraping Data Publik (BPS/KLHK)	Core Logic: $CF = \sum(I_N \times A_{Act} \times Emission)$ → Lihat Lampiran Teknis 1 - Food Prep: $I_N \times A_F \times I_{CO2}$ - Energy Prep: $A_{EL} \times I_{ELCO2eq}$ - Transport Prep: $C_N \times Fuel \times Distance$	- Backend Integration (Database to Web) - Vector Tiles Generation (MVT) - Frontend Data Binding (Dashboard UI)
LUARAN	1. Policy Gap Analysis Regulatory Mapping 2. Dokumen Riset "Political Economy of Data Control" 3. Shadow Database Terstruktur (Vector Ready)	1. Prototype Indeks Terbuka Proof of Concept (PoC) 2. Spatial Mapping Kapasitas Ekologis 3. Policy Brief Rekomendasi Pemda (Sulawesi)	1. Policy Roadmap Nasional Dokumen Strategis Nasional 2. Kebijakan Moratorium Draft Naskah Akademik 3. Dashboard & Integrasi OSS Web-GIS + API Perizinan Berusaha

Integrasi OSS (Perizinan)

Instrumen ini dirancang untuk koneksi langsung dengan **OSS RBA**. Output data daya dukung berfungsi sebagai validasi otomatis (Blocking System) untuk mencegah penerbitan izin di zona merah ekologis.

Keterangan Kode Warna

[Teks Oranye] Variabel Kunci (Data Utama)

Highlight Hijau Scientific Novelty (Kebaruan)

LAMPIRAN TEKNIS 1: RUMUS PERHITUNGAN JEJAK KARBON

Kategori	Komponen	Persamaan (Rumus)	Deskripsi Atribut (Variabel Data)
Pangan (Food)	Konsumsi Pangan	$CF_{FC} = \Sigma(I_N \times A_F \times I_{CO2} \times 10^{-3} \times EQF \times I_{SCO2})$	[Sosial] I_N: Total jumlah penduduk (Populasi) [Sosial] A_F: Rata-rata tertimbang konsumsi pangan per kapita (kg/liter) [Biofisik] I_{CO2}: Ekuivalen CO2 yang dihasilkan per kg/l pangan (Life Cycle Analysis) [Biofisik] EQF: Faktor ekuivalensi untuk tipe lahan hutan [Biofisik] I_{SCO2}: Laju sekuestrasi karbon dioksida global (gha/tCO2)
Perumahan (Housing)	Limbah Cair (Sewage)	$CF_S = I_N \times A_S \times A_{SEL} \times I_{ELCO2eq} \times 10^{-3} \times EQF \times I_{SCO2}$	[Sosial] A_S: Rata-rata limbah cair per penduduk per tahun (m³) [Ekonomi] A_{SEL}: Listrik untuk pengolahan & pompa limbah (kWh/m³) [Biofisik] $I_{ELCO2eq}$: Total emisi CO2 per GWh listrik (Faktor Emisi Grid)
	Sampah Padat (Garbage)	$CF_{Gb} = \Sigma(A_{Gbn} \times I_{GbnCO2eq} \times EQF \times I_{SCO2})$	[Sosial] A_{Gbn}: Jumlah fraksi sampah tahunan (ton) [Biofisik] $I_{GbnCO2eq}$: Emisi tCO2 per ton sampah
	Air Bersih (Water)	$CF_W = I_N \times A_W \times A_{WEL} \times I_{ELCO2eq} \times 10^{-3} \times EQF \times I_{SCO2}$	[Sosial] A_W: Penggunaan air per penduduk per tahun (m³) [Ekonomi] A_{WEL}: Listrik untuk suplai air (kWh/m³)
	Listrik & Gas	$CF_{EL} = I_N \times A_{EL} \times 10^{-5} \dots$ $CF_G = I_N \times A_G \times I_{CV} \dots$	[Sosial] A_{EL}: Listrik per penduduk per tahun (kWh) [Sosial] A_G: Gas per penduduk (m³) [Biofisik] I_{CV}: Nilai kalor gas (GJ/m³)
Mobilitas (Mobility)	Kendaraan Pribadi	$CF_{CU} = \Sigma(C_N \times A_F \times F_F \times 10^{-6} \times I_{kCO2eq} \dots)$	[Sosial] C_N: Jumlah kendaraan terdaftar (per tipe BBM) [Sosial] A_F: Konsumsi BBM tahunan per mobil (liter) [Biofisik] F_F: Faktor konversi energi BBM (MJ/l) [Biofisik] I_{kCO2eq}: Rata-rata emisi per km perjalanan

LAMPIRAN TEKNIS 2: SUMBER DATA & SPESIFIKASI

Komponen	Data (Variabel)	Tipe & Sumber Data (Saran Lokal)
Konsumsi Pangan (Food)	[Sosial] Total jumlah penduduk (I_N)	Database Nasional: BPS (Sensus Penduduk/Dukcapil) <i>Ref Contoh:</i> Bank Danych Lokalnych (BDL) 2016a [Lihat Sumber]
	[Sosial] Konsumsi pangan per kapita (A_F)	Database Nasional: BPS (Susenas), Dinas Ketahanan Pangan <i>Ref Contoh:</i> GUS 2017a,b [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Ekuivalen CO2 per kg/l produk (I_{CO2})	Laporan Riset: Studi LCA Pangan Lokal (BRIN/Universitas) <i>Ref Contoh:</i> EC Report (Monforti-Ferrario et al., 2015) [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Faktor Ekuivalensi (EQF) lahan hutan	Data Statistik: Global Footprint Network (GFN) <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Laju sekuestrasi CO2 global (I_{sCO2})	Data Statistik: Global Footprint Network (GFN) <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
Limbah Cair (Sewage)	[Sosial] Jumlah penduduk (I_N)	Estimasi Teknis: SNI Air Bersih/Limbah (KemenPUPR) <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016b [Lihat Sumber]
	[Sosial] Jumlah limbah tahunan per penduduk (A_S)	Estimasi Teknis: SNI Air Bersih/Limbah <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016b [Lihat Sumber]
	[Ekonomi] Listrik untuk pengolahan & pompa (A_{SEL})	Data Primer: PDAM / Pengelola IPAL Kawasan <i>Ref Contoh:</i> Data MPWiK Wrocław 2016 (Data Internal MPWiK)
	[Biofisik] Emisi CO2 per GWh ($I_{ELCO2eq}$)	Laporan: PLN (Faktor Emisi Grid) <i>Ref Contoh:</i> Laporan Tauron 2016 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] EQF lahan hutan	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Sekuestrasi CO2 global (I_{sCO2})	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]

Persampahan (Garbage)	[Sosial] Jumlah fraksi sampah rumah tangga (A_{Gbn})	Database: Dinas Lingkungan Hidup (SIPSN KLHK) <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016c [Lihat Sumber]
	[Sosial] Jumlah sampah campuran tahunan	Database: Dinas Lingkungan Hidup / TPA Lokal <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016d [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Total emisi tCO2 per ton sampah ($I_{GbnCO2eq}$)	Riset Artikel: Faktor Emisi Sampah Indonesia (KLHK) <i>Ref Contoh:</i> Pérez et al., 2018 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] EQF lahan hutan	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Sekuestrasi CO2 global (I_{sCO2})	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
Penggunaan Air (Water Use)	[Sosial] Jumlah penduduk (I_N)	Database: PDAM / BPS <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016e [Lihat Sumber]
	[Sosial] Rata-rata penggunaan air tahunan (A_W)	Database: PDAM <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016e [Lihat Sumber]
	[Ekonomi] Listrik untuk produksi & pasokan air (A_{WEL})	Data Primer: PDAM <i>Ref Contoh:</i> Data MPWiK Wrocław 2016 (Data Internal)
	[Biofisik] Emisi CO2 per GWh ($I_{ELCO2eq}$)	Laporan: PLN <i>Ref Contoh:</i> Laporan Tauron 2016 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Faktor Ekuivalensi (EQF)	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]

Listrik (Electricity)	[Sosial] Jumlah penduduk (I_N)	Database: BPS <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016f [Lihat Sumber]
	[Sosial] Rata-rata penggunaan listrik tahunan (A_{EL})	Database: PLN <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016f [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Emisi CO2 per GWh ($I_{ELCO2eq}$)	Laporan: PLN <i>Ref Contoh:</i> Laporan Tauron 2016 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] EQF lahan hutan	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Sekuestrasi CO2 global (I_{SCO2})	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
Gas (LPG/City Gas)	[Sosial] Jumlah penduduk (I_N)	Database: BPS <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016f [Lihat Sumber]
	[Sosial] Rata-rata konsumsi gas tahunan (A_G)	Database: Pertamina / PGN <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016f [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Nilai kalor gas [GJ/m³] (I_{CV})	Laporan Teknis: ESDM / Lemigas <i>Ref Contoh:</i> IOS-PIB KOBIZE 2017 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Emisi kgCO2 per GJ gas (I_{GCO2eq})	Faktor Emisi: IPCC / KLHK <i>Ref Contoh:</i> IOS-PIB KOBIZE 2017 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] EQF & Sekuestrasi (I_{SCO2})	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]

Mobilitas (Car Use)	[Sosial] Jumlah kendaraan terdaftar (C_N)	Database: SAMSAT / BPS <i>Ref Contoh:</i> BDL 2016e [Lihat Sumber]
	[Sosial] Konsumsi BBM tahunan per mobil (A_P)	Laporan: Kajian Transportasi / ESDM <i>Ref Contoh:</i> Laporan Primum 2011 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Faktor konversi energi BBM (F_P)	Standar Teknis: Pertamina <i>Ref Contoh:</i> Hofstrand 2008 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Rata-rata emisi kgCO2 per km (I_{kCO2eq})	Riset: Emisi Kendaraan (Pusjatan) <i>Ref Contoh:</i> Juhrich 2016 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] EQF & Sekuestrasi (I_{sCO2})	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
Biokapasitas (Supply)	[Biofisik] Luas area penggunaan lahan (A_n)	Data Spasial: Citra Satelit / KLHK <i>Ref Contoh:</i> Copernicus Land 2019 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Yield Factor per tipe lahan (YF_n)	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Equivalence Factor (EQF_n)	Data Statistik: GFN <i>Ref Contoh:</i> GFN 2019a [Lihat Sumber]
	[Regulasi] Rencana penggunaan lahan (Planned Use)	Dokumen RTRW: Studi Lahan Munisipalitas <i>Ref Contoh:</i> Sumber Spasial Internal Institut Zarządzania Przestrzennego

Zona Terbatas (Excluded Zones)	[Biofisik] Area Lindung (P)	Data Spasial: KLHK (Kawasan Hutan) <i>Ref Contoh:</i> GDOŚ 2018 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Danau & Sungai di area lindung	Data Spasial: PUPR / BIG <i>Ref Contoh:</i> Wody Polskie 2017 [Lihat Sumber]
	[Biofisik] Peta kesesuaian lahan pertanian (S)	Data Spasial: Kementan (Agroekologi) <i>Ref Contoh:</i> IUNG Puławach (Data Nasional Polandia)
	[Biofisik] Area Risiko Banjir Q 10% (F)	Data Spasial: BNPB / Dinas PU <i>Ref Contoh:</i> RZGW Wrocław (Data Regional Wrocław)
	[Regulasi] Batas wilayah spasial	Data Spasial: BIG (Batas Administrasi) <i>Ref Contoh:</i> GUGiK [Lihat Sumber]
Sosial & Ekonomi (Welfare)	[Ekonomi] PDRB (ADHK/ADHB) per Sektor & PDRB Hijau	Data Statistik: BPS (Kabupaten Dalam Angka)
	[Sosial] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) & Gini Ratio	Data Statistik: BPS
	[Sosial] Data Tenaga Kerja Sektor SDA & Konflik Lahan	Laporan: BPS (Sakernas) / Dinas Tenaga Kerja / NGO

LAMPIRAN TEKNIS 3: KERANGKA PIKIR PEMETAAN SPASIAL (SPATIAL MAPPING FRAMEWORK)

